第二章 最小执行单位：从人到任务

本章以销售为例，先看岗位职责与工作流程，用销售漏斗分析业务差距和提升目标，再将目标拆成具体举措，判断数字化与AI的作用及条件。适合的举措结合案例说明工作量、成本替代与经营效益，随后讨论个人解决具体任务的能力怎样沉淀为组织能力，并将分析方法延伸到其他岗位。

本章索引

- 2.1 岗位现状：从LTC看销售职责与任务
- 2.2 业务分析：用漏斗定位业务差距
- 2.3 改造举措：业务做法与技术支持
- 2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力
- 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益
- 2.6 本章小结

2.1 岗位现状：从LTC看销售职责与任务

看清销售岗位的工作，可以借用华为LTC（Lead to Cash，从线索到回款）的管理思想。华为公开资料将LTC划分为管理线索、管理机会点、管理合同执行三个部分；其管理变革强调以客户为中心，打通营销、销售与服务的业务过程。本章借此梳理销售职责：发现客户机会、推动需求转化为合同，并协调履约和回款。

图 2-01 / 岗位现状　　一芥智能研究院

LTC的三类管理过程帮助梳理职责，销售任务落实为可以交接的产物。



LTC三段来自华为公开资料。六类任务为本章应用整理，具体权限和责任由企业明确。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2-01 销售职责落实为可以交接的任务产物

一个合格的销售，需要把这些职责落实为可交接、可跟进的任务。下表按一般解决方案销售业务展开，属于本章对LTC思想的应用整理：

表1 LTC销售职责、任务与交接表

LTC环节	销售应完成的工作与任务	主要产物与交接
管理线索：开发与验证	围绕目标客户，与市场、渠道协同获取线索；整理客户和联系人信息，去重、初筛、分配与跟进	可跟进的有效线索记录、跟进责任人与下一步安排
管理机会点：培育与判断	了解客户业务与具体需求、采购计划和决策过程，判断业务匹配度及继续推进的条件	经验证的商机、客户背景、需求与待确认条件
管理机会点：需求与方案	准备拜访、开展沟通、确认会议输出；协调技术和产品人员形成解决思路、方案与汇报材料	已确认需求、方案材料、会后任务与内部审核意见
管理机会点：商务与签约	准备报价和商务材料，组织内部评审，推进客户决策、谈判与合同签订	经批准的报价与承诺、签约合同、履约及付款条件

表1 LTC销售职责、任务与交接表

LTC环节	销售应完成的工作与任务	主要产物与交接
管理合同执行：履约与验收	向交付团队交接客户需求与合同承诺，跟进进度、变更和问题，协调客户验收	交接记录、变更确认、验收资料与未决事项
管理合同执行：回款与经营客户	按合同节点协同财务办理开票与回款跟进，处理影响收款的客户问题，复盘并发现后续机会	回款进展、问题处理记录、客户复盘与新增线索

销售牵头客户沟通与业务推进，技术、交付、法务和财务按企业分工参与方案、承诺、履约及收款。具体任务和权限要结合本企业实际明确。

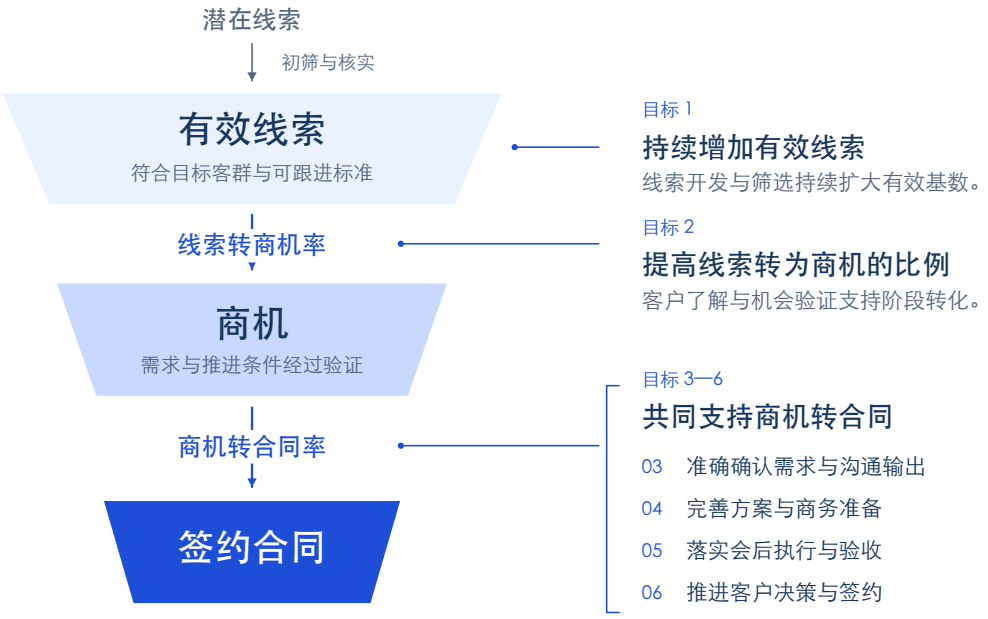
其他岗位也可这样展开。财务与出纳的门店结算流程是：**收集数据和单据 → 读取并统一字段 → 首轮核对 → 追查差异 → 确认处理结果 → 结算与入账。** 上海消费品门店需要对齐两套系统与纸质、图片单据；跨境团队需要处理物流照片并回填；制造企业的一次需求讨论还提出，要把费用归属到订单、产线。工作对象和交付目标不同，分析方法相同。

2.2 业务分析：用漏斗定位业务差距

要从合格做到卓越，本章以**增加签约合同数量**为销售表现的结果目标，用销售漏斗分析它的来源：潜在线索经初筛形成有效线索，再经需求与推进条件验证成为商机，商机经过培育、方案沟通与商务决策形成合同。提升签单数量有两条主线：**扩大有效线索基数，提高线索到商机、商机到合同各阶段的转化率。** 后面的业务分析据此定位问题，确定每项动作要改善哪一段。

图 2-02 / 业务分析　　一芥智能研究院

有效线索基数与阶段转化率共同影响签约合同数量。



漏斗宽度仅作示意。六项改进的效果需结合企业基线与持续记录验证。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2-02 销售漏斗与六项业务改进目标

“有效线索”需符合本企业的目标客群与可跟进标准。分析时先看线索是否充足、流失集中在哪个阶段，再核实造成流失或停滞的工作问题。下表是诊断框架，其中的差距需要通过访谈、记录与真实任务核实。

表2 销售漏斗业务差距与目标对照表

环节及漏斗目标	需要核实的表现差距	希望达到的业务表现	可观察的结果
线索开发与筛选（扩大基数）	线索来源单一，记录重复或过时，有效线索不足	持续发现符合目标客群、可以跟进的潜在机会，落实联系与培育	分来源的新增有效线索数、重复与无效线索占比、实际跟进情况
客户了解与机会验证（线索转商机）	背景零散，不清楚真实需求和采购条件，重复问已回答的问题	带着客户背景和明确问题沟通，确认需求、关键角色与继续推进条件	线索转商机率、未转化原因、关键信息补问与准备工时
需求沟通与会后确认（商机转合同）	遗漏目标、约束或分歧，未决事项被当成结论	准确保留客户原意，区分已确认与待确认事项，为方案提供依据	关键需求遗漏、纠错与重复确认、记录确认时间

表2 销售漏斗业务差距与目标对照表

环节及漏斗目标	需要核实的表现差距	希望达到的业务表现	可观察的结果
方案准备（商机转合同）	技术人员反复补背景，材料与客户问题脱节	依据需求与产品能力形成可用方案，回应客户的决策问题	补资料与内部返工、材料准备周期、客户待决事项解决情况
会后执行与内部审核（商机转合同）	动作停留在口头，执行与验收责任不清，承诺未经核实	任务有依据、产物、执行者、期限与验收人，报价和交期经审核	按期完成并验收的任务、逾期与退回、因跟进遗漏造成的停滞
客户决策与签约（商机转合同）	反复开会却没有解决决策障碍，商务条件与签约安排迟迟不明确	围绕待决事项推进沟通，确认采购步骤、商务条件和签约安排	商机转合同率、签约合同数、丢单或延迟原因、推进周期

图 2-03 / 业务分析　　一芥智能研究院

业务负责人从表现差距出发，核实工作问题并持续跟踪改进。

01 识别表现差距
检查有效线索基数
比较阶段转化情况
定位流失与停滞

02 核实工作问题
访谈业务人员
核对记录与真实任务
确认具体工作问题

03 选定重点目标
选择本轮改进重点
明确期望业务表现
对应六项改进目标

04 明确观察安排
登记当前值与目标值
固定观察期与口径
指定记录责任人

05 跟踪业务结果
持续记录线索与转化
核对丢单或延迟原因
复核本轮改进表现

跟踪结果用于复核与调整改进重点。

过程变化需要继续接受业务结果检验

整理工时 · 记录质量 · 方案返工
用于解释工作过程的变化。

继续检验

有效线索 · 阶段转化 · 签约合同
用于判断业务表现的改善。

差距需通过访谈、记录与真实任务核实。过程指标的改善仍需通过业务结果检验。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2-03 业务差距经核实后形成改进目标

诊断之后，由业务负责人围绕有效线索基数和阶段转化率选定本轮重点目标，依据本企业基线给出当前值、目标值、观察期与记录责任人。转化率先固定同一批有效线索或商机及进入阶段的时间窗口，跟踪至约定截止日；每段以该批进入本段的对象为分母、推进

至下一段的对象为分子。整理工时、会议记录质量和方案返工属于过程指标，要继续检验它们是否支持线索增加或转化改善。履约、回款与客户满意度按LTC全流程继续跟踪。



图2-04 阶段转化率按同一批入段对象计算

2.3 改造举措：业务做法与技术支持

围绕2.2的六个提升目标，将每个目标拆成若干项具体举措。**先说明业务上应该怎样做，再分析数字化与AI能帮助哪部分、需要什么条件，以及哪些工作仍须由人完成。** 目标1直接扩大有效线索基数，目标2提高线索转商机率，目标3至6共同支持商机转合同，其中目标4覆盖方案与商务审核，目标5落实会后执行与验收。以下为本报告的方案设计，案例只提供局部参照。

制造业的分工经验，有助于理解这些举措怎样落实为任务。巴贝奇在1832年的著作中，以数学表编制为例讨论智力劳动的分工：一组人员设计方法，一组转换方法并核验，另一组完成重复计算。不同工作分别获得与其要求相适应的技能，专业人员也能减少重复操作。这一参照用于理解任务与能力的匹配。原文第20章第241—250节

任务划分的目的，是让每段工作获得合适的承接。 AI扩大了可以委托的工作范围，企业可以在任务层面选择执行方式。以销售方案为例，销售核实客户意图和推进条件，AI辅助检索资料、整理需求和起草方案，程序按明确规则计算与比对，专业人员判断适配性，授权负责人批准报价和承诺。方法设计、具体执行、专业判断与结果责任需要分别明确，再按实际条件组合。

任务粒度还要结合交接投入确定。高度依赖同一背景、需要反复讨论的步骤，可以由同一人借助AI连续完成，减少背景解释和等待；需要不同专业能力或授权的事项，则在关键处交接。业务负责人应比较拆开与合并后的质量、周期和总投入，据此调整分工边界，并写清各段的输入、产物和验收要求。下面的举措沿实际销售工作展开这些安排。

图 2-05 / 业务举措 一芥智能研究院

先明确业务做法，再安排人、AI与程序承担具体工作。



分工需结合真实任务与当前可用能力验证，并按企业授权安排执行。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2-05 业务举措落实为可分工与可验收的任务

案例中的成本替代，需要在相同交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入，计入资料准备、工具调用、人工核验、返工及配套费用；数量变化时比较单位合格交付成本。节时、响应改善与经营结果分别说明，核算建议与案例已有数字分开。

目标1：持续增加可以跟进的有效线索



图2-06 目标1：持续增加可以跟进的有效线索

举措1.1：明确目标客群与有效标准

销售负责人需要结合产品能力、客户需求和历史成交，明确本轮重点寻找哪类客户，以及一条线索满足什么条件才值得投入跟进。业务上要先形成可讨论、可核实的判断依据，避免不同人员各凭经验筛选。市场与客群选择、资源取舍及标准调整，由业务负责人决定。

技术可以从整理一批历史客户开始：先用表格记录客户、来源和成交或流失结果，再让AI归纳共性，供业务人员核实和讨论。这种围绕一项具体任务发起并完成的做法，是**单次执行**。如果原始记录缺失或样本不足，就先补资料、核实判断，不直接把AI归纳当成筛选标准。

举措1.2：拓展并复核线索来源

明确目标客群后，销售需要经营渠道、争取转介绍、开展市场活动，并比较各来源能否持续带来合适客户。评价来源既要看新增有效线索，也要看后续是否有人跟进、能否推进，避免只增加名单。

数字化记录可以保留线索来源及后续去向，AI则辅助检索可用资料、整理候选客户和来源依据、准备活动材料。先验证一批候选客户清单是否真实可用；来源可靠、筛选结果被采用后，再按约定周期更新，这类工作适合**定时执行**。更新频率和数量应与核实、跟进能力匹配，并控制重复，技术节省的准备时间才有机会用于实际客户开发。

举措1.3：核实、去重并及时分配跟进

候选客户进入清单后，需要核实客户与联系人是否真实可用，排除重复和不符合标准的记录，再明确跟进负责人及下一步。分配后还要确认接手、实际联系并记录回应，才能判断新增线索是否可持续跟进。候选名单数量不能直接算作新增有效线索。

表格或客户管理模块可以按客户标识去重、记录分配与接手状态，AI辅助整理核实问题和跟进建议。标准、权限和承接规则明确后，系统可以在新线索进入时发起核实或分配任务；这种根据业务变化发起工作的做法，是**主动执行**。未分配记录也可按周期检查，但有效性确认、实际联系与培育仍需销售落实，异常记录要有人接管。

目标2：提高线索转为商机的比例



图2-07 目标2：提高线索转为商机的比例

举措2.1：查清客户现状与沟通历史

跟进客户前，销售应当了解客户的业务、当前问题、联系人及历史沟通，知道此前答应过什么、哪些条件尚未确认。准备工作的产物应当帮助本轮沟通，减少重复询问和遗漏承诺。销售还需要补充未被记录的背景，判断资料是否可信、是否与当前项目有关。

开始时可以把现有客户资料、邮件或笔记交给AI，整理成带来源、时间和待核实项的客户简报。需要多轮复用时，再考虑连接客户管理模块，减少反复收集和复制。能否持续更新，取决于资料是否有人维护、版本能否辨认；重要变化出现后，应先提示销售核实，再更新后续使用的简报。

案例小贴士丨先让已有资料找得到。 外贸礼品公司的资料整理仍在试点中，由实施者将本地框架和任务包放入客户环境，测试后回传日志。现场一次演示约10分钟查到图片角标尺的线索；老板原估一两天，人工基线没有实测，首阶段也尚未完成。资料准备的账，

应计入环境适配、资料整理、业务人员配合测试和查询核对，不能用一次演示折算全年节省。

举措2.2：验证真实需求与推进条件

了解客户背景后，还要通过沟通确认：客户希望解决什么、哪些角色参与决定、采购如何推进，以及下一步成立需要什么条件。销售应当区分客户已明确的事实、自己的判断和待确认问题，据此决定是否具备商机条件。预算、决策与采购安排需要向客户核实。

AI可以依据客户简报准备验证问题，沟通后整理回答、提示缺项，帮助销售保留判断依据。记录持续更新后，还可检查哪些关键信息没有补齐；客户需求、角色或采购条件发生变化时，再提示重新验证。技术能够帮助发现信息缺口，真实意愿与限制仍须销售辨别，不能根据缺项检查或自动评分直接判定商机成立。

案例小贴士丨意向标签供销售继续验证。 AI员工服务商转述，一家在线教育客户在试听期间用工具提醒、答疑并整理意向标签；销售打电话前按意向排序，查看聊天记录与沟通提示。这是局部使用，准备与人工接手由此衔接。核算时应把业务梳理、实施配置、工具调用及销售核实跟进一起计入，不能只算生成标签的费用，也不能把标签视为已成立的商机。

举措2.3：区分推进、培育与退出

经过验证，销售需要决定哪些线索进入商机、哪些继续培育、哪些停止投入。对暂不成熟的线索，应写明未满足的条件、下一次复查的理由和时间；对重要客户的例外，则由业务负责人说明资源投入依据。这样才能把跟进精力用于合适对象。

客户记录可以保存判断依据、当前状态和复查日期，AI辅助汇总未满足条件与后续建议。已有稳定标准和可靠状态时，系统可按日期提醒复查培育清单，或在关键条件变化后提出重新判断的任务。触达频次与退出规则要明确，评分和建议供业务人员参考，最终推进、培育或退出仍由负责人决定。

案例小贴士丨跟进有节奏，无回应线索再分配。 移动餐车企业经营者称，企业要求询盘一小时内回复，之后按节点跟进，多次无回应的线索回公海；AI辅助整理产品、背书和

成交经验，已有局部使用。一小时是业务要求，尚无达成率数据。核算应包含经验整理、资料维护和实际联系工时，再观察这些投入是否支持线索转商机及后续签约。

目标3：准确确认需求，形成可以交接的沟通输出



图2-08 目标3：形成可以交接的沟通输出

举措3.1：确定本轮沟通目的与待确认问题

每次沟通前，销售需要结合客户背景、上次结论和未决事项，明确本轮希望解决什么问题、取得什么决定，安排议程和参会人员。需要客户或内部人员提前阅读的材料，也应在会前准备好。沟通时机、讨论重点和适合当面解决的问题，由销售判断。

AI可以从已有客户资料、笔记和任务记录中整理会前简报、待确认问题与材料清单，再由销售调整。日程与上下文接通后，可在约定的会前时间准备资料；会议安排或需求变化时，再更新受影响内容。前提是能够识别当前版本和参会权限，避免把过期资料或不适合共享的信息带入会议。

举措3.2：保留事实、需求、分歧与承诺

需求沟通结束后，要把客户表达的事实与需求、双方分歧和提出的承诺留下来，供后续核对与交接。记录应区分客户原话、内部判断和未确认事项，并能回到原始依据。销售需要核对原意、数字、专有名词和承诺，保证后续方案没有建立在误读之上。

已有人工笔记或逐字稿时，可以直接让AI辅助分类与整理；确实存在记录缺口，再评估经授权的录音与转写。录音保留音频，转写形成逐字稿，整理才形成纪要，后续还要完成举措3.3的结论确认。会议标识可靠后，可在材料齐备时自动发起整理；记录不完整的，先返回补齐。

案例小贴士丨新增记录也要看是否值得。 运动门店SaaS企业经营者称，团队讨论过教练录音工牌，但考虑会员可能谈私密话题、教练会感到不被信任，最终未做。这是论证后的取舍，不是部署失败。评估录音的价值时，除了可能省去的记录工作，还要检验采用意愿，把设备、配置、培训与记录核对计入投入，不能预先认定录音一定降本。

举措3.3：核对结论并确认会后输出

整理后的记录需要与客户及内部人员核对，明确哪些已经达成一致、哪些仍待确认，哪些需求可以交给方案人员，哪些动作需要安排执行。确认应落实到具体内容及其接收者，保留更正后的版本，避免未决事项被当成结论向后传递。

AI可以对照议程与原始记录整理需求、待确认项和后续动作，表格或任务模块保存确认状态。尚未确认的内容可以提醒责任人处理；补充或更正到达后，再标出受影响的材料并通知下游使用者。这需要可追踪的版本与接收关系，重要结论仍须双方核对，技术不能替代达成一致的过程。

目标4：提高方案与商务准备的质量和速度

图 2-09 / 业务举措　　一芥智能研究院

已确认需求展开为可比较方案，商务承诺经批准后进入对外材料。

举措 4.1
展开可比较的解决思路
写清范围、假设与可选做法
核实产品适配与实现可行性
共同复核收益假设和取舍
本步交付
带依据的备选方案

→

举措 4.2
审核能力与商务承诺
核实能力、价格依据与交期
技术、商务及授权人员审核
保存可追溯的批准记录
本步交付
经批准的报价与承诺

→

举措 4.3
回应客户的决策事项
从已审核方案提炼汇报重点
准备证据、演示与答问清单
根据客户反馈更新相关部分
本步交付
支持客户决策的汇报材料

计算、整理与专业审核形成分工，审核依据和批准责任持续可追溯。

AI查依据与起草材料	程序计算与字段比对	专业人员审核并批准承诺
整理备选思路与材料缺项 复用经验证的方法与模板	按固定公式计算并核对字段 检查产品、价格与版本有效性	判断适配、可行性与收益假设 授权人员批准报价、交期与承诺

需求或商务条件变化后，受影响内容需复核或重审，并撤回过期版本。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2-09 目标4：提高方案与商务准备质量

举措4.1：把需求展开为可比较的解决思路

方案准备要从已确认需求出发，写清解决范围、前提假设、可选做法和预期客户收益，使客户能够比较并作出选择。销售负责补齐客户背景，技术人员判断产品适配与实现可行性，共同核实收益假设和方案取舍。

AI可以依据需求、有效产品资料和历史方案查找依据、整理提纲、起草备选思路，交技术人员审核。多次使用后，可将经过验证的提示要求、资料查找步骤和审核经验沉淀为Skill：处理哪一类方案时，再按需加载对应方法与参考资料，并根据审核反馈更新。需求变化后，可对照原方案提出差异与修改建议，保留依据与审核人，不必按固定时间重写整份方案。

举措4.2：核实能力、报价、交期与承诺

在对外提出方案和商务条件前，要确认企业是否具备相应能力，报价是否有成本与价格依据，交期和承诺是否取得相关部门批准。销售应把待核实条件交给技术、商务及授权人员审核，形成能够追溯的批准记录。

技术可以帮助计算、比对和查漏：固定公式及字段比对由程序处理，AI辅助检查材料缺项和前后矛盾。产品、价格与权限数据接通后，可以检查材料是否仍然有效；条件变化时，应将受影响的承诺提交重审并撤回过期版本。计算和检查结果供审核使用，对外承诺仍由有权限的人批准并承担责任。

案例小贴士丨报价提效来自分段协作。 据实施者自述，非标制造企业最初让模型直接出价，却经常对不上真实成本，后来改为模型抽取图纸信息，再用企业物料、供应商和规则库，每单人工校准后才对外输出。该做法已使用，来源称售前报价相关工作量减少50%以上，并非成本下降50%。报价账还要计入资料与规则维护、调用、逐单校准及返工，才能判断成本替代是否成立。

举措4.3：围绕客户决策问题完善汇报材料

汇报材料应回应客户当前最关心、尚未解决的问题，准备相应证据、演示和答复，并明确希望本轮沟通取得什么决定。销售要选择重点、验证证据，在汇报后根据客户反馈调整；材料的用途是支持客户决策。

AI可以从已审核方案中整理汇报稿、案例依据和答问清单，工具辅助排版，减少重复制作。模板与审核经验可以复用，但客户待决问题变化后，要先判断哪些内容需要更新，再修改对应部分。材料版本和负责人应明确，只有经核实的内容才进入对外汇报。

目标5：让会后工作有人承接、按期完成并验收



图2-10 目标5：让会后任务完成并通过验收

举措5.1：将决定落实为具体任务

会议决定需要展开为能够交接的任务，写明依据什么输入、交出什么产物、谁执行、何时完成、由谁验收。执行者应确认接手，相关负责人落实资源与合理期限；无人承接或条件不足的事项，要先解决分工和资源问题。

AI可以从已确认记录提炼任务草稿，由相关人员补齐并确认，先用共享表格登记即可。任务较多、需要跨人跟进时，再考虑接入任务模块，也可使用客户管理系统中的任务功能。字段、权限和接收规则稳定后，可以在结论确认时自动登记，防止重复并保留修改记录；提炼待办和登记成功都不代表任务已经完成。

案例小贴士丨汇总出待办，仍有人去落实。 电助力单车企业先收集员工复盘，再由AI追问并汇总共识、分歧和待办，已有局部使用。经营者估计其中一段信息处理从一下午缩

到约20分钟，老板随后仍要督办、协调和调解。核算应把复盘收集、汇总核对、调用与后续督办一起纳入；这段节时不能代表任务已经自动执行或关闭。

举措5.2：执行任务并处理阻塞

任务交接后，执行者应按约定使用输入、完成工作并提交产物；遇到缺资料、缺决策或资源冲突时，要及时提出并由相应负责人协调。技术判断、现场作业、谈判等工作，应交给具备相应能力和权限的人承担。

AI可以参与资料准备与初稿制作。对输入、输出和规范明确的子任务，可先用真实任务验证工具或智能体的执行能力，再交验收人检查。能够重复交付且确有周期需求的任务，可以安排定时执行；输入齐备或业务状态变化后才需要开展的任务，可以按条件发起。扩大自动执行范围前，应明确授权、失败记录、停止条件和人工接管，任务模块中的状态不能替代实际执行。

案例小贴士丨前道交给工具，后道由顾问承接。 CGL招聘访谈描述了局部使用：工具按岗位需求找公司、筛简历、触达并确认意向，感兴趣者再交顾问联系。受访者称顾问并行项目可从约10个增加到13—15个。承接范围扩大还要看候选质量与后续交付；账上应计入筛选与触达服务、人工接手、系统接入和培训，不能把项目容量直接当作新增收入。

举措5.3：验收产物并维护推进状态

产物提交后，验收人需要依据约定标准判断能否进入下一步，指出需要退回修改的问题，处理争议和异常。通过验收后再关闭任务、更新推进状态，并交给下一位使用者，避免“已生成”被直接记成“已完成”。

AI可按清单辅助检查，任务记录保存验收意见、退回原因和当前状态。交付、退回或通过验收时，可以通知相关人员；逾期与长期未验收事项，也可汇总供负责人协调。这些动作需要明确的验收标准、可靠状态来源和后续接收者。

目标6：围绕决策障碍推进客户至签约



图2-11 目标6：围绕决策障碍推进至签约

举措6.1：识别客户当前的决策障碍

商机停滞时，销售需要查明谁需要决定什么，还缺哪些证据、商务条件或内部采购步骤。判断应以客户反馈和实际推进情况为依据，区分已知事实、内部推测与待核实事项，确认真正障碍、关键角色及客户继续推进的意愿。

AI可以汇集客户记录、方案反馈和任务状态，整理待决事项及其依据，帮助销售发现遗漏和前后不一致。商机记录能够持续更新后，可复查停滞原因；新反馈到达时，再提示哪些判断需要核实。资料汇总帮助准备沟通，真实障碍仍要通过客户确认。

举措6.2：针对障碍安排有效沟通与谈判

明确障碍后，销售应选择合适的沟通对象与时机，说明下一次行动要解决什么、争取什么决定，并准备可协商的选项。经营关系、协商利益和争取决定由销售主导，对外发送、预约、谈判与承诺按企业授权办理。

AI可以辅助准备会前材料、谈判选项和沟通草稿，日程工具协助预约与提醒。已有可靠日程和状态时，可在待办到期或推进条件满足后提出下一步建议，由销售判断是否行动。技术的作用主要在减少准备遗漏和及时提示，实际沟通能否解决障碍仍取决于销售与客户的协商。

案例小贴士丨夜间先接待，定制大单仍由人谈。 跨境拖鞋团队经营者称，公司已局部使用平台助手：将公司、产品和谈单话术放入工具，夜间先接询盘，次日由人跟进；定制与大订单谈判仍由人承担。接待更连续，核算也要包括知识维护、平台服务、白天跟进，以及六人团队之外技术公司的相应支持费用。

举措6.3：确认签约条件并完成履约交接

签约前要核对条款与批准版本，确认未决条件、签署安排及后续责任，由授权人员批准承诺、完成签署。签约后，销售与交付团队应共同确认客户需求、合同承诺、履约及付款条件，使合同能够进入实际执行。

工具可以比对合同字段与版本，AI辅助整理未决条件和交接清单。审批与签署状态可靠后，可提示尚未办理的事项，并在状态变化时发起履约交接，取得接收确认。系统需要明确字段、版本与权限；生成材料和状态提醒不能直接触发未经授权的承诺。



图2-12 合格交付成本按完整投入比较

2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力

前面的举措落实到真实工作后，企业可以进一步沉淀其中有效的做法。分工要持续发挥作用，还需要让合格任务的完成方法能够被复用。**人才解决某一具体任务或问题的一部分能力，可以通过技能、工具及与智能体协作的过程保留下来，供组织内更多人使用。** 在培训、手册和师徒带教之外，AI让经验传递多了一种方式：将一个人的工作方法整理成其他人和智能体能够调用的执行依据，直接支持后续任务的执行。沉淀可以从客户背景核实、需求整理、报价校验等范围明确的任务开始。

这种沉淀可以从日常工作自然产生。一个人与智能体共同完成任务时，怎样界定问题、补充背景、查找依据、选择工具，以及为什么退回某个结果、怎样修改到合格，都可能留在聊天过程中。保留这些对话及其关联的资料、工具操作和最终产物，可以帮助还原解决问题的过程。整理时要提取关键判断与有效步骤，区分本次任务的特定条件和同类任务可以沿用的做法，让后来者知道如何继续工作。

根据任务需要，这些经验可以整理成不同形式：把适用场景、所需输入、处理步骤和验收要求写成技能（Skill），让智能体处理同类任务时按需加载；把稳定的计算、查询或操作做成工具，减少重复执行；把已经跑通的对话过程连同必要背景保存为任务示例，供他人参考或作为下一次协作的起点。这些形式可以组合使用，具体选择取决于需要复用的是判断方法、操作步骤，还是处理问题的完整过程。



图2-13 个人工作方法经复用验证形成组织能力

例如，一名资深销售带着智能体准备客户拜访，反复纠正“哪些信息值得查、哪些说法缺少依据、哪些问题必须向客户确认”，最终形成可用的客户简报。企业可以据此提炼资料查找与核实方法、简报模板和检查要求，并保留有代表性的对话与修改示例。另一名销售再处理新客户时，就可以提供新的客户资料，调用这些方法完成准备，再核对结果、补充本次判断。原先由资深销售掌握的一部分准备能力，由此有了在团队内复用的载体。

个人能力转为组织能力，需要经过其他人在新的同类任务中实际使用和验证。业务负责人要确认方法适用的范围、所需资料与工具条件、产物标准及必须由人判断的事项，并

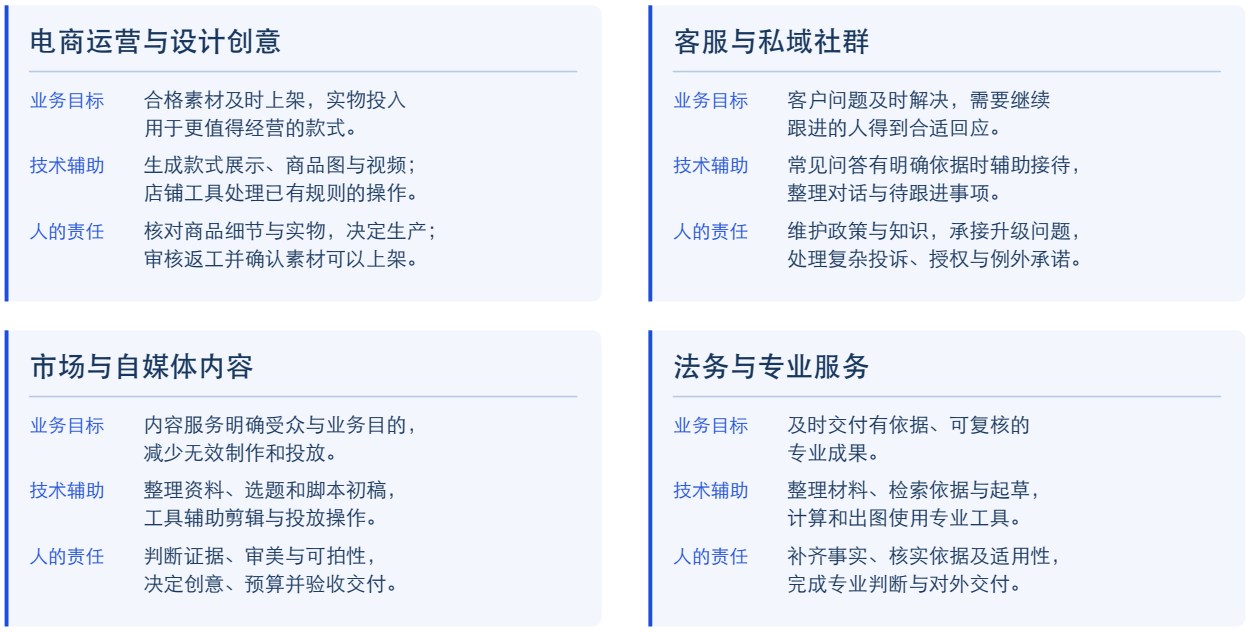
安排维护人根据使用反馈修订。观察重点是其他人能否借助这些方法完成合格任务，以及原作者不在场时哪些工作仍能开展、哪些问题还需请教。这些经过验证、能由他人复用的方法，才开始成为组织可以反复调用的能力。

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

销售之外，也可以先明确希望改善的业务结果，再分析具体做法中哪些环节适合技术支持。以下八类岗位采用同一思路，案例提供局部参照。

图 2-14 / 其他岗位 一芥智能研究院

先确定业务目标，再明确技术辅助范围与人的责任。



技术辅助需要可信资料、明确标准与人工承接。各岗位的采用范围仍需用真实任务验证。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2-14 技术辅助围绕岗位业务目标展开

电商运营与设计创意

目标是让合格素材及时上架，并把打样、拍摄和生产投入放在更值得经营的款式上。业务上要先比较款式与适销依据，再确定实物投入；制作时写清商品细节、使用场景与审核要求，明确不合格素材怎样修改，避免出图越多、后续返工越多。

AI可以辅助形成款式展示、商品图和视频素材，店铺工具处理已有规则的装修与标签操作。前提是有可信的商品资料和实物对照，审核人能够判断面料、版型与细节是否相符。视觉方案能帮助提前讨论，实物质量、是否生产和能否上架仍需人确认。

案例小贴士。 森马受访者自述，原每款约2800元的制作费用，变为十几元生成十几张图片；领标等错误仍需修补。童装电商经营者则先用图片选款，再投入打样，并概括开发周期约缩短一半。前者是制作价口径，后者反映决策前移；都还要把审图、返工和实物核验计入合格交付成本，不能直接换算为利润。

案例小贴士丨返工也会吃掉生成节省。 兴城泳装商拍服务商复盘早期试点时称，约八成AI图还要靠PS补救，交付反而比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。这段早期经历说明，应以符合商品一致性要求的可用图片比较成本，把生成、修图、核对、沟通及失败尝试的投入一起归集，再按合格交付计算。

客服与私域社群

目标是让客户的问题及时解决，并让需要继续跟进的人得到合适回应。业务上要统一产品与活动政策，安排夜间和高峰接待，明确哪些问题必须升级、谁接手以及何时回复。私域经营还要根据客户关系与回应选择触达内容和频次，减少重复打扰。

AI可以处理有明确依据的常见问答、整理对话和待跟进事项。效果取决于知识是否及时更新、订单信息能否查到，以及转人工后是否有人承接。复杂投诉、退款授权和例外承诺需要相应负责人处理；接待量之外，还应观察问题解决、重复咨询与交接结果。

案例小贴士。 森马自述机器人承担约70%的接待；这是接待占比，不能当作成本降幅。货运平台的AI助手则建立在已有承运、结算协作之上，回答过去需要向人打听的业务知识。两者都提示：减少重复问答要连同知识维护、人工接手一起核算，既有履约能力不能全部归因于AI。

市场与自媒体内容

目标是让内容服务明确受众与业务目的，减少无效制作和投放。业务上先明确受众、核心信息与所需证据，再安排选题、脚本、拍摄、发布和复盘。代运营还要把客户要求转成可检查的交付标准，区分稿件被采用、内容被看见和带来咨询或成交。

AI可以整理资料、生成备选选题和脚本，工具协助剪辑与投放操作。可复用的前提是门店、产品和品牌资料充分，审美与验收尺度有人把关。脚本仍须能拍，素材仍须符合实际；投放预算、创意取舍和活动安排应结合反馈判断。

案例小贴士。 餐饮代运营团队将资深人员的关注点变成字段与检查要求，AI生成脚本后保留人工审美和可拍性判断；实施者自述效率与平均质量改善，未提供完整工时对照。户外媒体平台在解决便捷下单后，又补充创意和效果分析服务。制作更快与广告有效需要分别核算，修改投入、投放费用及品牌和活动因素也会影响结果。

法务与专业服务

目标是及时交付有依据、可复核的专业成果。业务上先补齐事实材料、明确要回答的专业问题，再安排检索、分析、交叉复核与签署。案件策略、规划判断等各有专业要求，不能因为都需要处理大量材料，就套用同一判断标准。

AI可以整理材料、查找依据并辅助初稿；计算与出图使用相应专业工具。律师的案卷、规划师的图层，应分别满足来源、权限与版本要求。专业人员要查验依据、处理矛盾、判断适用性，并承担对外交付责任，初稿是否减少总投入要看后续复核与修改。

案例小贴士。 诉讼律师AI案件工作台的实施者自述，一宗涉及14名被告的请求权基础分析整理由约2—3天缩到一个晚上，这只是一项材料任务。杭州市城市规划设计院试点则以必要图层、规则和模板支持初稿，10—20分钟所得仍需继续推敲，不能与原跨部门完成报告的时间直接相除。两例都需把专业复核和后续程序纳入交付效果。

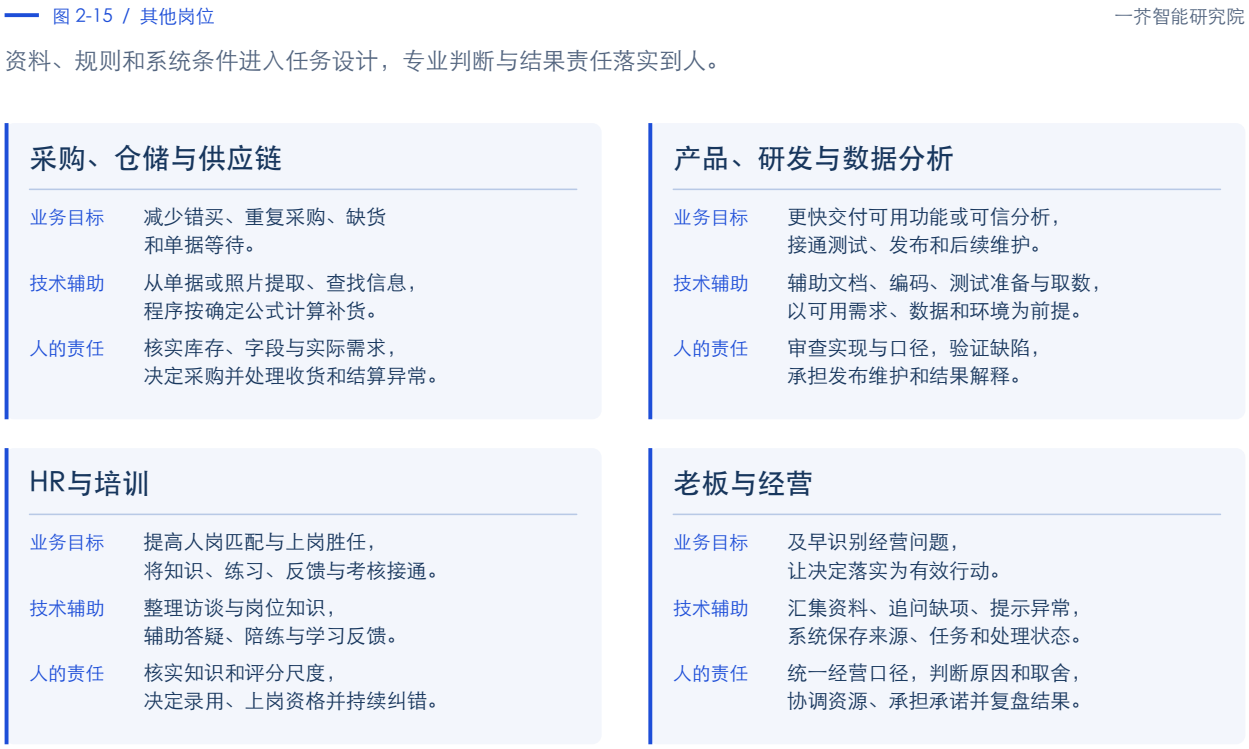


图2-15 任务条件决定技术辅助的具体范围

采购、仓储与供应链

目标是减少错买、重复采购、缺货和单据等待。业务上先统一物料名称与单据字段，核实库存和需求，再明确补货、下单、收货与异常处理责任。重复建档造成的错买，要从资料和查找方式解决；库存处置与采购取舍仍要结合实际供需。

AI适合从单据和照片提取信息、辅助查找相似物料；确定的补货公式可交程序计算。前提是字段能核对、库存与价格可靠，采购和付款权限清楚。记录进入系统后还要由下一环节使用，不能把识别完成视为收货、结算或采购已经完成。

案例小贴士。 面向东南亚的服装跨境电商实施者自述，照片处理从每天4—5小时降至含最终核对的1小时以内，补货仍沿用既有公式并由人确认。海外工业企业物料诊断则先追查重复建档与买错买重，再提出清理标准和语义检索，材料尚不能确认方案已运行。前者提供了包含核对的任务工时对照，后者提示先找损失机制；采购节约和库存改善仍需另有记录。

产品、研发与数据分析

目标是更快交付可用功能或可信分析。业务上要澄清需求、数据口径与验收标准，把文档、开发、测试、发布和维护接起来。原型应帮助业务人员确认需求，分析结果应能追到原始数据；能展示的界面和能持续使用的产品，需要不同的交付要求。

AI可以辅助文档、编码、测试准备和取数，前提是需求、代码库、数据与测试环境可用。研发人员继续审查实现、验证缺陷并承担发布维护，分析人员核实口径与解释。节省的制作时间要和测试、返工及后续支持一起看。

案例小贴士。 制造企业AI辅助研发试点中，三个小组几天的反馈为编码约节时三分之一、文档一半多、测试基本持平，不能相加为总研发节时，也不足以证明长期收益。小裂变的内部实践则由老板先做原型，再交研发完成工程化。原型的价值应连同后续开发、运行及维护投入，在同一交付范围内核算。

HR与培训

目标是提高人岗匹配与上岗胜任。业务上先明确岗位标准和要掌握的能力，再把知识、练习、反馈与考核连接起来。招聘要核实候选人与岗位是否适配；培训既看能否答题，也看实际工作是否做对，复杂问题要能找到师傅或负责人。

AI可以整理访谈与岗位知识、辅助答疑和陪练。沉淀经验需要观察真实工作，评分则需要明确尺度与复核。知识正确性、录用决定和上岗资格由人负责，培训投入也包括资料维护、纠错和使用陪跑。

案例小贴士。 德国斯图加特零部件企业先跟随员工工作整理知识，问答上线后仍陪跑近两个月。另一家生物材料上市公司将知识学习与陪练、考试结合，实施者自述销售新人培训由接近两个月缩到约三周。前例说明上线后的支持成本，后例是培训周期口径，不能全部归因于AI，也还需观察上岗后的工作质量。

老板与经营

目标是及早识别经营问题，并让决定落实为有效行动。业务上先统一订单、收入、成本和毛利等口径，围绕异常确定议题、负责人和验收结果。经营分析要解释问题怎样影响业务，会议则要形成取舍、任务与后续复盘。

AI可以汇集资料、追问缺项并提示异常，系统保存来源、任务和处理状态。信息可信之后，经营者仍需判断原因、协调资源和对外承诺。报告生成得快，还要看是否促成行动，以及结果能否回到下一轮判断。

案例小贴士。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现促销叠加影响毛利后调整活动，七天观察为销量下降、总毛利额上升，尚无金额与长期净利润对照。汽车零部件供应链经营分析项目则梳理已有ERP中订单、采购、库存和回款关系，形成可见性与基础提醒，未证明利润改善。技术收益应沿“发现问题—采取行动—观察结果”核实，并计入准备、处置和维护投入。

2.6 本章小结

本章从岗位职责和工作流程出发，用销售漏斗定位差距：扩大有效线索基数，提高线索转商机、商机转合同的比例。围绕两条主线，先明确业务做法，再判断数字化与AI能帮助哪一段、需要什么资料和系统条件，以及由谁核实、验收与承担责任。单次执行、定时执行和主动执行随任务选择，这一方法也可用于其他岗位。经过验证的任务经验，还可通过技能、工具和协作过程沉淀，经他人复用逐步转为组织能力。

执行能力扩大后，分工仍需围绕业务目标安排。哪些步骤分开、哪些连续完成，要结合专业要求、授权和交接投入判断；明确的任务边界与可复用的方法，帮助不同执行者持续交出合格产物。

局部案例说明，技术帮助可以体现为准备时间缩短、重复操作减少，也可以体现为响应、覆盖和客户推进的改善。成本替代要比较同等范围、质量与数量的交付，计入准备、核验、返工及必要的建设与运行费用；经营效益则要观察成果是否实际采用、业务是否改

善。生成更快或单价更低，不能单独证明合格交付更经济，也不能直接换算为签约或利润增长。



图2-16 岗位改造以合格交付和业务结果接受检验

LTC框架来自公开资料，岗位归纳、业务诊断、十八项举措与能力沉淀方法属于本报告的分析设计；案例仅记录各自范围内的局部变化，尚未证明整条销售链持续改善。任务进入多人协作后，产物能否被下一环节接住，节省是否被等待和返工抵消，仍须检验。第三章继续分析单点提效为何未传导到整体交付。

本章参考资料

本章引用的案例按小节列出。案例编号与在各章的引用分布见附录B，各条保留阶段与来源性质，具体效果口径和原始定位见下册案例及附录A。业务举措与技术适配属于本报告的分析设计；贴士中的核算建议不代表案例已取得完整账目。

2.1 岗位现状：从LTC看销售职责与任务

框架资料：华为《产品安全基线白皮书》，印刷页码04，第5节“产品安全基线在业务流程中的应用”（图列出LTC的三个部分）；华为《2013年年度报告》，印刷页码103“管理变革”（以客户为中心的流程化运作与LTC建设）。上述资料支持框架介绍，销售任务展开为本章归纳。

[1] 上海消费品门店AI对账（F10）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [2] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [3] 制造企业驻场需求梳理（C03）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：需求与设想；来源：服务商驻场需求会议片段。

2.2 业务分析：用漏斗定位业务差距

方法参照：Salesforce《销售阶段分析转换》，说明按阶段与历史期间分析销售机会转化；本章将线索、商机与合同作为简化分析框架，具体口径由企业确定。

2.3 改造举措：业务做法与技术支持

分工思想参照：Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），第20章第241—250节，以数学表编制说明智力劳动中的方法设计、转换与核验、重复计算怎样分工。本章借此分析任务与执行能力的匹配，具体人机安排为本报告的方案设计。

[4] 外贸礼品公司AI客户开发探索（F07）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：试点；演示；来源：第三方实施者访谈自述+客户环境测试与单次任务演示。 [5] AI员工服务商的教育销售交接实践（I05）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：局部使用；来源：供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述。 [6] 移动餐车出海企业AI销售准备（C13）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：局部使用；来源：经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径。 [7] 运动门店SaaS企业AI应用：录音工牌为何停在论证阶段（I04）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：需求与设想；来源：供方经

营者未实施方案复盘。 [8] 非标制造企业AI报价（C02）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [9] 电助力单车企业AI应用：AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办（C06）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：局部使用；来源：经营者访谈自述。 [10] CGL招聘AI协作（L05）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：局部使用；来源：具名企业访谈与顾问流程演示。 [11] 跨境拖鞋企业AI接待与选品（F05）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：局部使用；来源：经营者应用自述、选品表现场展示。

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

[12] 森马电商AI转型（F02）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；局部使用；来源：具名企业访谈+岗位操作讲述。 [13] 童装电商AI选款与员工学习（F03）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；局部使用；来源：经营者访谈。 [14] 兴城泳装AI商拍服务：早期AI图为何反而更贵（I01）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：试点；来源：服务商交付复盘。 [15] 货运平台AI助手与履约协同（I06）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：局部使用；来源：平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点。 [16] 餐饮本地生活代运营AI内容生产（L03）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [17] 户外媒体平台AI投放服务（L04）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：局部使用；来源：平台经营自述、界面演示、客户故事转述。 [18] 诉讼律师AI案件工作台（L06）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [19] 杭州市城市规划设计院AI辅助规划（M01）. 案例汇编·M-科学研究与技术服务业. 阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。 [20] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [21] 海外工业企业物料诊断（待01）. 案例汇编·待定-行业待核. 阶段：阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [22] 制造企业AI辅助研发试点（C07）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。 [23] 小裂变AI研发与GEO服务探索（待05）. 案例汇编·待定-行业待核. 阶段：局部使用；阶段未明；来源：内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测。 [24] 德国斯图加特零部件企业AI培训（C01）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [25] 生物材料上市公司数字化与AI应用（C10）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [26] 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：局部使用；来源：经营者实施自述、具体业务试验复盘。 [27] 汽车零部件供应链经营分析（待02）. 案例汇编·待定-行业待核. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。